

Trabajo Práctico N° 3: **Control Óptimo en Tiempo Continuo.**

Ejercicio 1.

Hallar las trayectorias óptima y de control óptimo para los siguientes funcionales.

$$(a) \int_0^1 [x(t) + u(t)] dt \quad \text{sujeto a} \quad x'(t) = 1 - u^2(t), \quad \text{con } x(0) = 1.$$

$$S(x(1)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = x + u.$$

$$f(x, u, t) = 1 - u^2.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u + \lambda(1 - u^2)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u + \lambda - \lambda u^2.$$

Primera condición:

$$\lambda'^* = -H_x$$

$$\lambda'^* = -1.$$

$$\lambda^*(t) = \int -1 dt$$

$$\lambda^*(t) = -\int dt$$

$$\lambda^*(t) = -t + a.$$

$$\lambda^*(1) = S_x(x(1))$$

$$\lambda^*(1) = 0.$$

$$\lambda^*(1) = -1 + a$$

$$0 = -1 + a$$

$$a = 1.$$

$$\lambda^*(t) = 1 - t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Segunda condición:

$$H_u = 0$$

$$1 - 2\lambda u = 0$$

$$2\lambda u = 1$$

$$u = \frac{1}{2\lambda}.$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2\lambda^*}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2(1-t)}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = -2\lambda^*$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = -2(1-t) < 0.$$

Por lo tanto, $u^*(t)$ es la trayectoria óptima de control y realiza el máximo, ya que la matriz $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es definida negativa $\forall u, t \in Dom_H$, ya que $H_{uu} < 0$ y, entonces, $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es estrictamente cóncava, $\forall u, t \in Dom_H$.

Tercera condición:

$$x^{*'} = f(x^*, u^*, t)$$

$$x^{*'} = 1 - (u^*)^2$$

$$x^{*'} = 1 - \left[\frac{1}{2(1-t)}\right]^2$$

$$x^{*'} = 1 - \frac{1}{4(1-t)^2}.$$

$$x^*(t) = \int \left[1 - \frac{1}{4(1-t)^2}\right] dt$$

$$x^*(t) = \int 1 dt - \frac{1}{4} \int \frac{1}{(1-t)^2} dt$$

$$x^*(t) = 1 \int dt - \frac{1}{4} \int \frac{1}{(1-t)^2} dt$$

$$x^*(t) = t - \frac{1}{4} \int \frac{-1}{u^2} du \quad (*)$$

$$x^*(t) = t + \frac{1}{4} \int u^{-2} du$$

$$x^*(t) = t + \frac{1}{4} \frac{1}{-u} + a$$

$$x^*(t) = t - \frac{1}{4u} + a$$

$$x^*(t) = t - \frac{1}{4(1-t)} + a, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$(*) u = 1 - t; du = -dt.$$

$$x^*(0) = 1$$

$$0 - \frac{1}{4(1-0)} + a = 1$$

$$\frac{-1}{4 \cdot 1} + a = 1$$

$$\frac{-1}{4} + a = 1$$

$$a = 1 + \frac{1}{4}$$

$$a = \frac{5}{4}.$$

$$x^*(t) = t - \frac{1}{4(1-t)} + \frac{5}{4}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es la trayectoria óptima de estados asociada a la trayectoria óptima de control $u^*(t)$, siendo $\lambda^*(t)$ la trayectoria óptima de coestado, definidas en $t \in [0, 1]$.

$$(b) \int_0^1 u^2(t) dt + x^2(1) \quad \text{sujeto a} \quad x'(t) = x(t) + u(t), \quad \text{con } x(0) = 1.$$

$$S(x(1)) = x^2(1).$$

$$F(x, u, t) = u^2.$$

$$f(x, u, t) = x + u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = u^2 + \lambda(x + u)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = u^2 + \lambda x + \lambda u.$$

Primera condición:

$$\lambda^{*'} = -H_x$$

$$\lambda^{*'} = -\lambda^*.$$

$$\frac{\lambda^{*'}}{\lambda^*} = -1$$

$$\int \frac{1}{\lambda^*} d\lambda = \int -1 dt$$

$$\ln |\lambda^*| = -\int dt$$

$$\ln |\lambda^*| = -t + a$$

$$\lambda^* = e^{-t+a}$$

$$\lambda^*(t) = ae^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$\lambda^*(1) = S_x(x(1))$$

$$ae^{-1} = 2x^*(1)$$

$$x^*(1) = \frac{a}{2} e^{-1}.$$

$$x^*(t) = \frac{a}{2} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Segunda condición:

$$H_u = 0$$

$$2u + \lambda = 0$$

$$2u = -\lambda$$

$$u = \frac{-\lambda}{2}.$$

$$u^*(t) = \frac{-\lambda^*}{2}$$

$$u^*(t) = \frac{-a}{2} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = 2 > 0.$$

Por lo tanto, $u^*(t)$ es la trayectoria óptima de control y realiza el mínimo, ya que la matriz $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es definida positiva $\forall u, t \in \text{Dom}_H$, ya que $H_{uu} > 0$ y, entonces, $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es estrictamente convexa, $\forall u, t \in \text{Dom}_H$.

Tercera condición:

$$x^{*'} = f(x^*, u^*, t)$$

$$x^{*'} = x^* + u^*$$

$$x^{*'} - x^* = \frac{-a}{2} e^{-t}.$$

$$x^*(t) = be^t + \frac{a}{4} e^{-t}.$$

$$x^*(0) = 1$$

$$be^0 + \frac{a}{4} e^{-0} = 1$$

$$b * 1 + \frac{a}{4} * 1 = 1$$

$$b + \frac{a}{4} = 1$$

$$b = 1 - \frac{a}{4}.$$

$$x^*(t) = (1 - \frac{a}{4}) e^t + \frac{a}{4} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(1) = (1 - \frac{a}{4}) e^1 + \frac{a}{4} e^{-1}$$

$$\frac{a}{2} e^{-1} = (1 - \frac{a}{4}) e^1 + \frac{a}{4} e^{-1}$$

$$\frac{a}{2} e^{-1} = e - \frac{a}{4} e + \frac{a}{4} e^{-1}$$

$$\frac{a}{2} e^{-1} + \frac{a}{4} e - \frac{a}{4} e^{-1} = e$$

$$\frac{a}{4} e^{-1} + \frac{a}{4} e = e$$

$$a (\frac{e^{-1}}{4} + \frac{e}{4}) = e$$

$$\frac{e^{-1} + e}{4} a = e$$

$$\frac{1 + e}{4} a = e$$

$$\frac{1 + e^2}{4} a = e$$

$$\frac{1 + e^2}{4e} a = e$$

$$a = \frac{e}{\frac{1 + e^2}{4e}}$$

$$a = \frac{4e^2}{1 + e^2}.$$

$$\lambda^*(t) = \frac{4e^2}{1 + e^2} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$u^*(t) = \frac{-\frac{4e^2}{1 + e^2}}{2} e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{-2e^2}{1 + e^2} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(t) = (1 - \frac{\frac{4e^2}{1 + e^2}}{4}) e^t + \frac{\frac{4e^2}{1 + e^2}}{4} e^{-t}$$

$$x^*(t) = (1 - \frac{e^2}{1 + e^2}) e^t + \frac{4e^2}{1 + e^2} e^{-t}$$

$$x^*(t) = \frac{1 + e^2 - e^2}{1 + e^2} e^t + \frac{4e^2}{1 + e^2} e^{-t}$$

$$x^*(t) = \frac{1}{1 + e^2} e^t + \frac{4e^2}{1 + e^2} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es la trayectoria óptima de estados asociada a la trayectoria óptima de control $u^*(t)$, siendo $\lambda^*(t)$ la trayectoria óptima de coestado, definidas en $t \in [0, 1]$.

$$(c) \int_0^1 (x + u^2) dt \quad \text{sujeto a} \quad x'(t) = -u(t), \quad \text{con } x(0) = 0 \text{ y } x(1) = \frac{11}{4}.$$

$$S(x(1)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = x + u^2.$$

$$f(x, u, t) = -u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u^2 + \lambda(-u)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u^2 - u\lambda.$$

Primera condición:

$$\lambda'^* = -H_x$$

$$\lambda'^* = -1.$$

$$\lambda^*(t) = \int -1 dt$$

$$\lambda^*(t) = -\int dt$$

$$\lambda^*(t) = a - t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Segunda condición:

$$H_u = 0$$

$$2u - \lambda = 0$$

$$2u = \lambda$$

$$u = \frac{\lambda}{2}.$$

$$u^*(t) = \frac{\lambda^*}{2}$$

$$u^*(t) = \frac{a-t}{2}$$

$$u^*(t) = \frac{a}{2} - \frac{t}{2}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = 2 > 0.$$

Por lo tanto, $u^*(t)$ es la trayectoria de control óptima y realiza el mínimo, ya que la matriz $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es definida positiva $\forall u, t \in \text{Dom}_H$, ya que $H_{uu} > 0$ y, entonces, $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es estrictamente convexa, $\forall u, t \in \text{Dom}_H$.

Tercera condición:

$$x'^* = f(x^*, u^*, t)$$

$$x'^* = -u^*$$

$$x'^* = \left(\frac{a}{2} - \frac{t}{2}\right)$$

$$x^{*'} = \frac{t}{2} - \frac{a}{2}.$$

$$x^*(t) = \int \left(\frac{t}{2} - \frac{a}{2} \right) dt$$

$$x^*(t) = \int \frac{t}{2} dt - \int \frac{a}{2} dt$$

$$x^*(t) = \frac{1}{2} \int t dt - \frac{a}{2} \int dt$$

$$x^*(t) = \frac{1}{2} \frac{t^2}{2} - \frac{a}{2} t + b$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^2 - \frac{a}{2} t + b, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(0) = 0$$

$$\frac{1}{4} * 0^2 - \frac{a}{2} * 0 + b = 0$$

$$\frac{1}{4} * 0 - 0 + b = 0$$

$$0 - 0 + b = 0$$

$$b = 0.$$

$$x^*(1) = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} * 1^2 - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} * 1 - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{a}{2} = \frac{1}{4} - \frac{11}{4}$$

$$\frac{a}{2} = \frac{-5}{2}$$

$$a = \frac{-5}{1}$$

$$a = -5.$$

Trayectorias óptimas:

$$\lambda^*(t) = -5 - t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$u^*(t) = \frac{-5}{2} - \frac{t}{2}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^2 + \frac{5}{2} t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es la trayectoria óptima de estados asociada a la trayectoria óptima de control $u^*(t)$, siendo $\lambda^*(t)$ la trayectoria óptima de coestado, definidas en $t \in [0, 1]$.

Ejercicio 2.

Maximizar el funcional del ejercicio 1.a.

$$\text{Maximizar } \int_0^1 [x(t) + u(t)] dt \quad \text{sujeto a} \quad x'(t) = 1 - u^2(t), \quad \text{con } x(0) = 1.$$

$$S(x(1)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = x + u.$$

$$f(x, u, t) = 1 - u^2.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u + \lambda(1 - u^2)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u + \lambda - \lambda u^2.$$

$$\max_{\{u(t)\}} H = x + u + \lambda - \lambda u^2.$$

Condiciones suficientes de Mangasarian:

(i)

$$F(x, u, t) = x + u.$$

Al ser una función lineal, $F(x, u, t)$ es cóncava en x, u .

$$f(x, u, t) = 1 - u^2.$$

$$|H_f(x, u, t)| = \begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xu} \\ f_{ux} & f_{uu} \end{vmatrix}$$

$$|H_f(x, u, t)| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -2u \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 0 \text{ y } |H_2| = 0.$$

A pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, ya que $|H_j| = 0$, $j = 1, 2$, la matriz $H_f(x, u, t)$ es semidefinida negativa $\forall x, u, t \in \text{Dom}_f$, ya que todos los elementos de la diagonal principal son menores o iguales a 0, y, entonces, $f(x, u, t)$ es cóncava x, u , $\forall x, u, t \in \text{Dom}_F$.

(ii)

$$S(x) = 0.$$

Al ser una función lineal, $S(x)$ es cóncava en x .

(iii)

Ya que $f(x, u, t)$ es no lineal en x, u , se analiza el signo de $\lambda^*(t)$:

$$\lambda^*(t) = 1 - t \geq 0, \quad \forall t \in [0, 1].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el máximo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian para máximo.

Ejercicio 3.

Minimizar el funcional del ejercicio 1.b.

$$\text{Minimizar } \int_0^1 u^2(t) dt + x^2(1) \quad \text{sujeto a} \quad x'(t) = x(t) + u(t), \quad \text{con } x(0) = 1.$$

$$S(x(1)) = x^2(1).$$

$$F(x, u, t) = u^2.$$

$$f(x, u, t) = x + u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = u^2 + \lambda(x + u)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = u^2 + \lambda x + \lambda u.$$

$$\min_{\{u(t)\}} H = u^2 + \lambda x + \lambda u.$$

Condiciones suficientes de Mangasarian:

(i)

$$F(x, u, t) = u^2.$$

$$|H_F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xu} \\ F_{ux} & F_{uu} \end{vmatrix}$$

$$|H_F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 0 \text{ y } |H_2| = 0.$$

A pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, ya que $|H_j| = 0$, $j = 1, 2$, la matriz $H_F(x, u, t)$ es semidefinida positiva $\forall x, u, t \in \text{Dom}_F$, ya que todos los elementos de la diagonal principal son mayores o iguales a 0, y, entonces, $F(x, u, t)$ es convexa en x, u , $\forall x, u, t \in \text{Dom}_F$.

$$f(x, u, t) = x + u.$$

Al ser una función lineal, $f(x, u, t)$ es convexa en x, u .

(ii)

$$S(x) = x^2.$$

$$S'(x) = 2x.$$

$$S''(x) = 2 > 0.$$

$S(x)$ es convexa en x .

(iii)

Ya que $f(x, u, t)$ es lineal en x, u , no es necesario analizar el signo de $\lambda^*(t)$.

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el mínimo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian para mínimo.

Ejercicio 4.

Maximizar el funcional

$$J = \int_1^5 (ux - u^2 - x^2) dt \quad \text{sujeto a} \quad x' = x + u, \quad \text{con } x(1) = 2.$$

$$S(x(5)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = ux - u^2 - x^2.$$

$$f(x, u, t) = x + u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = ux - u^2 - x^2 + \lambda(x + u)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = ux - u^2 - x^2 + \lambda x + \lambda u.$$

Primera condición:

$$\lambda' = -H_x$$

$$\lambda' = -(u^* - 2x^* + \lambda^*)$$

$$\lambda' = -u^* + 2x^* - \lambda^*.$$

$$\lambda^*(5) = S_x(x(5))$$

$$\lambda^*(5) = 0.$$

Segunda condición:

$$H_u = 0$$

$$x - 2u + \lambda = 0$$

$$2u = -x + \lambda$$

$$u = \frac{x + \lambda}{2}$$

$$u = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}\lambda.$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2}x^* + \frac{1}{2}\lambda^*, \quad \text{con } t \in [1, 5].$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = -2 < 0.$$

Por lo tanto, $u^*(t)$ es la trayectoria de control óptima y realiza el máximo, ya que la matriz $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es definida negativa $\forall u, t \in \text{Dom}_H$, ya que $H_{uu} < 0$ y, entonces, $H(x^*, u, \lambda^*, t)$ es estrictamente cóncava, $\forall u, t \in \text{Dom}_H$.

Tercera condición:

$$x' = f(x^*, u^*, t)$$

$$x' = x^* + u^*$$

$$x' = x^* + \frac{x^* + \lambda^*}{2}$$

$$x' = x^* + \frac{x^*}{2} + \frac{1}{2}\lambda^*$$

$$x^* = \frac{3}{2} x^* + \frac{1}{2} \lambda^*.$$

$$\lambda^* = -\left(\frac{1}{2} x^* + \frac{1}{2} \lambda^*\right) + 2x^* - \lambda^*$$

$$\lambda^* = \frac{-1}{2} x^* - \frac{1}{2} \lambda^* + 2x^* - \lambda^*$$

$$\lambda^* = \frac{3}{2} x^* - \frac{3}{2} \lambda^*.$$

Luego, x y λ deben verificar:

$$x' = \frac{3}{2} x + \frac{1}{2} \lambda, \quad \text{con } x(1) = 2. \quad (1)$$

$$\lambda' = \frac{3}{2} x - \frac{3}{2} \lambda, \quad \text{con } \lambda(5) = 0. \quad (2)$$

De (1), se tiene:

$$\frac{1}{2} \lambda = x' - \frac{3}{2} x$$

$$\lambda = (x' - \frac{3}{2} x) * 2$$

$$\lambda = 2x' - 3x.$$

Derivando, se tiene:

$$\lambda' = 2x'' - 3x'.$$

Reemplazando en (2), se tiene:

$$2x'' - 3x' = \frac{3}{2} x - \frac{3}{2} (2x' - 3x)$$

$$2x'' - 3x' = \frac{3}{2} x - 3x' + \frac{9}{2} x$$

$$2x'' - 3x' - \frac{3}{2} x + 3x' - \frac{9}{2} x = 0$$

$$2x'' - 6x = 0$$

$$2(x'' - 3x) = 0$$

$$x'' - 3x = \frac{0}{2}$$

$$x'' - 3x = 0.$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 3 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \sqrt{3}; \quad \lambda_2 = -\sqrt{3}.$$

$$x^*(t) = C_1 e^{\sqrt{3}t} + C_2 e^{-\sqrt{3}t}, \quad \text{con } t \in [1, 5].$$

Derivando, se tiene:

$$x^* = \sqrt{3}C_1 e^{\sqrt{3}t} - \sqrt{3}C_2 e^{-\sqrt{3}t}.$$

Reemplazando en (1), se tiene:

$$\begin{aligned}
 \sqrt{3}C_1 e^{\sqrt{3}t} - \sqrt{3}C_2 e^{-\sqrt{3}t} &= \frac{3}{2}(C_1 e^{\sqrt{3}t} + C_2 e^{-\sqrt{3}t}) + \frac{1}{2}\lambda \\
 \sqrt{3}C_1 e^{\sqrt{3}t} - \sqrt{3}C_2 e^{-\sqrt{3}t} &= \frac{3}{2}C_1 e^{\sqrt{3}t} + \frac{3}{2}C_2 e^{-\sqrt{3}t} + \frac{1}{2}\lambda \\
 \frac{1}{2}\lambda &= \sqrt{3}C_1 e^{\sqrt{3}t} - \sqrt{3}C_2 e^{-\sqrt{3}t} - \frac{3}{2}C_1 e^{\sqrt{3}t} - \frac{3}{2}C_2 e^{-\sqrt{3}t} \\
 \frac{1}{2}\lambda &= C_1 e^{\sqrt{3}t} (\sqrt{3} - \frac{3}{2}) + C_2 e^{-\sqrt{3}t} (-\sqrt{3} - \frac{3}{2}) \\
 \lambda &= [C_1 e^{\sqrt{3}t} (\sqrt{3} - \frac{3}{2}) + C_2 e^{-\sqrt{3}t} (-\sqrt{3} - \frac{3}{2})] * 2 \\
 \lambda^*(t) &= C_1 e^{\sqrt{3}t} (2\sqrt{3} - 3) - C_2 e^{-\sqrt{3}t} (2\sqrt{3} + 3), \quad \text{con } t \in [1, 5].
 \end{aligned}$$

Como $x(1) = 2$ y $\lambda(5) = 0$, se tiene:

$$\begin{aligned}
 \lambda^*(5) &= 0 \\
 C_1 e^{\sqrt{3}*5} (2\sqrt{3} - 3) - C_2 e^{-\sqrt{3}*5} (2\sqrt{3} + 3) &= 0 \\
 C_1 e^{5\sqrt{3}} (2\sqrt{3} - 3) - C_2 e^{-5\sqrt{3}} (2\sqrt{3} + 3) &= 0 \\
 C_2 e^{-5\sqrt{3}} (2\sqrt{3} + 3) &= C_1 e^{5\sqrt{3}} (2\sqrt{3} - 3) \\
 C_2 &= C_1 \frac{e^{5\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)}{e^{-5\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3)} \\
 C_2 &= C_1 e^{10\sqrt{3}} \frac{2\sqrt{3}+3}{2\sqrt{3}-3}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x^*(1) &= 2 \\
 C_1 e^{\sqrt{3}*1} + C_2 e^{-\sqrt{3}*1} &= 2 \\
 C_1 e^{\sqrt{3}} + C_1 e^{10\sqrt{3}} \frac{2\sqrt{3}+3}{2\sqrt{3}-3} e^{-\sqrt{3}} &= 2 \\
 C_1 e^{\sqrt{3}} + C_1 e^{9\sqrt{3}} \frac{2\sqrt{3}+3}{2\sqrt{3}-3} &= 2 \\
 C_1 (e^{\sqrt{3}} + e^{9\sqrt{3}} \frac{2\sqrt{3}+3}{2\sqrt{3}-3}) &= 2 \\
 C_1 \frac{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)}{2\sqrt{3}-3} &= 2 \\
 C_1 &= \frac{2}{\frac{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)}{2\sqrt{3}-3}} \\
 C_1 &= \frac{4\sqrt{3}-6}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 C_2 &= \frac{4\sqrt{3}-6}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{10\sqrt{3}} \frac{2\sqrt{3}+3}{2\sqrt{3}-3} \\
 C_2 &= \frac{e^{10\sqrt{3}}(4\sqrt{3}+6)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)}.
 \end{aligned}$$

Trayectorias óptimas:

$$\begin{aligned}
 \lambda^*(t) &= \frac{4\sqrt{3}-6}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{\sqrt{3}t} (2\sqrt{3} - 3) - \frac{e^{10\sqrt{3}}(4\sqrt{3}+6)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{-\sqrt{3}t} (2\sqrt{3} + 3) \\
 \lambda^*(t) &= \frac{e^{\sqrt{3}}(4\sqrt{3}-6)(2\sqrt{3}-3)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^t - \frac{e^{9\sqrt{3}}(4\sqrt{3}+6)(2\sqrt{3}+3)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{-t} \\
 \lambda^*(t) &= \frac{e^{\sqrt{3}}(24-12\sqrt{3}-12\sqrt{3}+18)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^t - \frac{e^{9\sqrt{3}}(24+12\sqrt{3}+12\sqrt{3}+18)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{-t} \\
 \lambda^*(t) &= \frac{e^{\sqrt{3}}(-24\sqrt{3}+42)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^t - \frac{e^{9\sqrt{3}}(24\sqrt{3}+42)}{e^{\sqrt{3}}(2\sqrt{3}-3) + e^{9\sqrt{3}}(2\sqrt{3}+3)} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [1, 5].
 \end{aligned}$$

$$x^*(t) = \frac{4\sqrt{3}-6}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{\sqrt{3}t} + \frac{e^{10\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-\sqrt{3}t}$$

$$x^*(t) = \frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [1, 5].$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \left[\frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t} \right] + \frac{1}{2}$$

$$\left[\frac{e^{\sqrt{3}(-24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t - \frac{e^{9\sqrt{3}(24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t} \right]$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t} + \frac{1}{2}$$

$$\frac{e^{\sqrt{3}(-24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t - \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \left[\frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} + \frac{e^{\sqrt{3}(-24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} \right] e^t + \frac{1}{2} \left[\frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} \right.$$

$$\left. \frac{e^{9\sqrt{3}(24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} \right] e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6)}+e^{\sqrt{3}(-24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6)}-e^{9\sqrt{3}(24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \frac{e^{\sqrt{3}(4\sqrt{3}-6-24\sqrt{3}+42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(4\sqrt{3}+6-24\sqrt{3}-42)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \frac{e^{\sqrt{3}(-20\sqrt{3}+36)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t + \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(20\sqrt{3}-36)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}$$

$$u^*(t) = \frac{1}{2} \frac{e^{\sqrt{3}(-20\sqrt{3}+36)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^t - \frac{1}{2} \frac{e^{9\sqrt{3}(-20\sqrt{3}+36)}}{e^{\sqrt{3}(2\sqrt{3}-3)}+e^{9\sqrt{3}(2\sqrt{3}+3)}} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [1, 5].$$

Condiciones suficientes de Mangasarian:

(i)

$$F(x, u, t) = ux - u^2 - x^2.$$

$$|H F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xu} \\ F_{ux} & F_{uu} \end{vmatrix}$$

$$|H F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = -2 < 0 \text{ y } |H_2| = 2 > 0.$$

Por lo tanto, la matriz $H F(x, u, t)$ es definida negativa $\forall x, u, t \in Dom_F$, ya que $(-1)^j |H_j| > 0$, $j = 1, 2$, y, entonces, $F(x, u, t)$ es estrictamente cóncava x, u , $\forall x, u, t \in Dom_F$.

$$f(x, u, t) = x + u.$$

Al ser una función lineal, $f(x, u, t)$ es cóncava en x, u .

(ii)

$$S(x) = 0.$$

Al ser una función lineal, $S(x)$ es cóncava en x .

(iii)

Ya que $f(x, u, t)$ es lineal en x, u , no es necesario analizar el signo de $\lambda^*(t)$.

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el máximo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian para máximo.

Condiciones suficientes de Arrow:

(i)

$$H^0(x, u^*, \lambda^*, t) = u^*x - (u^*)^2 - x^2 + \lambda^*x + \lambda^*u^*.$$

$$H_x^0 = u^* - 2x + \lambda^*.$$

$$H_{xx}^0 = -2 < 0.$$

$H^0(x, u^*, \lambda^*, t)$ es cóncava en x .

(ii)

$$S(x) = 0.$$

Al ser una función lineal, $S(x)$ es cóncava en x .

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el máximo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Arrow para máximo.

Ejercicio 5.

Maximizar el funcional

$$J = \int_0^1 -x \, dt \quad \text{sujeto a} \quad x' = u, \quad \text{con } x(0) = 1 \text{ y } u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1].$$

$$S(x(1)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = -x.$$

$$f(x, u, t) = u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = -x + \lambda u.$$

Primera condición:

$$\lambda' = -H_x$$

$$\lambda' = -(-1)$$

$$\lambda' = 1.$$

$$\lambda^*(t) = \int 1 \, dt$$

$$\lambda^*(t) = \int dt$$

$$\lambda^*(t) = t + a.$$

$$\lambda^*(1) = S_x(x(1))$$

$$\lambda^*(1) = 0.$$

$$\lambda^*(1) = -1 + a$$

$$0 = -1 + a$$

$$a = -1.$$

$$\lambda^*(t) = t - 1, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Segunda condición:

$$\max_{\{u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]\}} H = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t) = \max_{\{u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]\}} H = -x + \lambda u.$$

$$\max_{\{u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]\}} H = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t) = -x + \max_{\{u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]\}} \lambda^* u.$$

Entonces, el máximo del Hamiltoniano asociado se alcanza en $u^*(t) = -1$, por lo que:

$$\max_{\{u(t) \in \Omega(t) = [-1, 1]\}} H = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t) = -x - \lambda^*.$$

Por lo tanto, $u^*(t)$ es la trayectoria de control óptima.

Tercera condición:

$$x' = f(x^*, u^*, t)$$

$$\dot{x}^* = u^*$$

$$\dot{x}^* = -1.$$

$$x^*(t) = \int -1 dt$$

$$x^*(t) = -1 \int dt$$

$$x^*(t) = -t + b, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(0) = 1$$

$$-0 + b = 1$$

$$b = 1.$$

$$x^*(t) = -t + 1, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es la trayectoria óptima de estados asociada a la trayectoria óptima de control $u^*(t)$, con variable de coestado óptima $\lambda^*(t)$, definidas en $t \in [0, 1]$.

Condiciones suficientes de Arrow:

(i)

$$H^0(x, u^*, \lambda^*, t) = -x + \lambda^*.$$

Al ser una función lineal, $H^0(x, u^*, \lambda^*, t)$ es cóncava en x .

(ii)

$$S(x) = 0.$$

Al ser una función lineal, $S(x)$ es cóncava en x .

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el máximo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Arrow para máximo.